UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE
Faculty of Governance, Economics and Social Sciences (FGSES)
Master Sciences comportementales et sociales pour les politiques publiques
Deuxième année

# Déléguer ses décisions à l'IA

## Ce qu'en dit la recherche, ce qu'en disent les utilisateurs

Midterm

*Synthèse du rapport*

par

**Houda Es-sqalli**

Cours : Computational Social Science (DAT602)

Professeur : Aomar Ibourk

Octobre 2026

# Introduction

Demander à une IA quel traitement choisir, quel candidat recruter, quel placement faire ou que répondre à un proche est devenu un geste courant depuis la diffusion de ChatGPT, fin 2022. Face à un conseil produit par un algorithme, la recherche décrit deux comportements opposés. Après avoir vu un algorithme se tromper, les individus le délaissent au profit d'un jugement humain, même moins précis : c'est l'aversion aux algorithmes (Dietvorst et al., 2015). Dans d'autres situations, ils suivent davantage un conseil présenté comme venant d'un algorithme : c'est l'appréciation des algorithmes (Logg et al., 2019). Entre les deux, la dépendance appropriée désigne une confiance ajustée à ce que le système sait réellement faire (Lee et See, 2004), et la délégation cognitive le recours à un outil pour réduire l'effort mental d'une tâche (Risko et Gilbert, 2016). Ce travail part de la problématique suivante :

*Pourquoi les individus s'en remettent-ils à l'IA pour prendre leurs décisions, parfois trop et parfois pas assez, alors que ses recommandations peuvent être fausses ?*

Elle se décline en cinq questions de recherche, dont les deux premières portent sur la recherche publiée, les deux suivantes sur les utilisateurs, et la dernière relie les deux :

QR1. Comment la recherche sur la délégation et la dépendance envers l'IA dans la décision a-t-elle évolué depuis 2015, en volume et en thèmes ?

QR2. Quels thèmes la structurent, lesquels émergent, et quels sujets restent peu étudiés (les gaps) ?

QR3. De quoi parlent les utilisateurs quand ils racontent s'en remettre à l'IA ?

QR4. Avec quelle tonalité en parlent-ils ?

QR5. Que racontent les utilisateurs que la recherche étudie peu ?

L'axe 1 (section 1) constitue un corpus de publications scientifiques et en dégage l'évolution, les thèmes émergents et les gaps. L'axe 2 (section 2) analyse des messages publiés sur Reddit avec les méthodes d'analyse textuelle du cours. La section 3 rapproche les deux. Ce document résume le rapport complet, qui détaille chaque étape, les tests de robustesse et les annexes. Toutes les analyses ont été faites sous R, à partir des scripts du cours.

# 1. Axe 1. Ce que dit la recherche

## 1.1 Un corpus construit à partir de trois bases

Une base de données bibliographique s'interroge avec une équation de recherche : une suite de mots reliés par des opérateurs logiques. La problématique contient trois idées, chacune devenue

un bloc de l'équation : l'IA (*artificial intelligence*, *machine learning*, *ChatGPT*, *decision support system*…), le fait de s'en remettre à elle (*overreliance*, *algorithm aversion*, *automation bias*, *cognitive offloading*…) et la décision (*decision*, *judgment*, *advice*). Les synonymes d'un bloc sont reliés par OR et les trois blocs par AND : une publication n'est retenue que si son titre, son résumé ou ses mots-clés contiennent au moins un terme de chaque bloc. Les 38 termes candidats, proposés par un modèle de langage (Claude), ont été testés un à un dans OpenAlex ; huit ont été écartés parce que leurs premiers résultats portaient sur autre chose (*dependence* renvoie surtout à la pharmacologie, par exemple).

L'équation a été appliquée le même jour à Scopus (2 052 résultats), à Web of Science (1 475) et à OpenAlex (3 854). OpenAlex, base ouverte plus large mais moins contrôlée, a été limitée aux années 2019 à 2026, qui réunissent 99 % de ses résultats sur le sujet, puis aux 2 000 références les plus pertinentes, après retrait des textes qui ne sont pas en anglais et des dépôts non relus par des pairs. Les trois bases ont ensuite été fusionnées avec le script du cours `merge_bases.R`, qui supprime les doublons par le DOI, puis par le titre quand le DOI manque. Sur 5 527 références, 2 022 étaient des doublons : le corpus final compte 3 505 publications (figure 1).

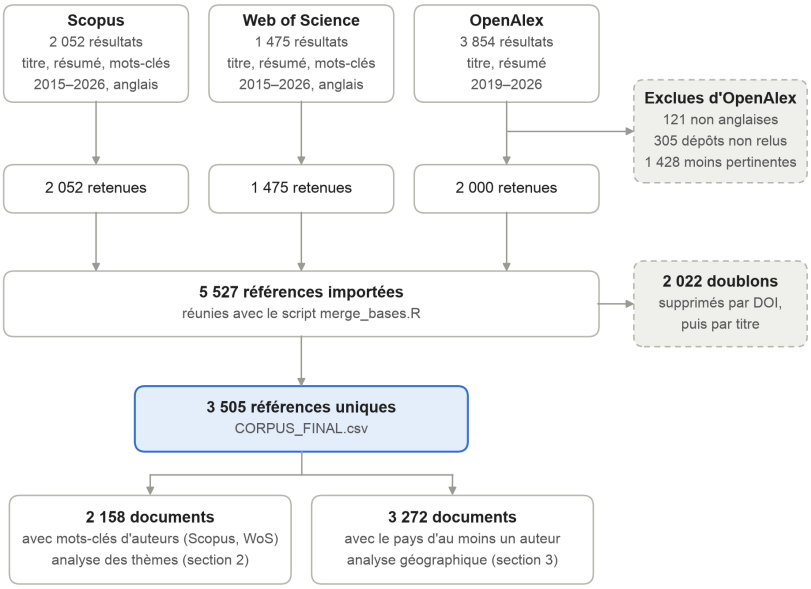



**FIGURE 1.** Construction du corpus bibliographique, des résultats des trois bases au corpus final (diagramme de flux sur le modèle PRISMA ; Page et al., 2021)

Pour vérifier que le corpus porte bien sur le sujet, 60 publications tirées au hasard ont été lues : 40 % sont au cœur du sujet, 37 % s'y rattachent et 23 % sont hors sujet. Ce bruit vient surtout d'OpenAlex (37 % de publications hors sujet, contre 17 % pour Scopus et Web of Science). L'analyse des thèmes ne repose donc que sur les mots-clés d'auteurs de Scopus et de Web of Science, et les gaps ont été recalculés sans OpenAlex.

### 1.2 Un champ qui décolle en 2023 et change d'objet

Le champ produit moins de 120 publications par an avant 2023, puis 176 en 2023, 335 en 2024, 799 en 2025 et déjà 1 853 en 2026 au 23 octobre, soit une croissance annuelle moyenne d'environ 52 % de 2015 à 2025, et encore 46 % sans les références propres à OpenAlex, qui ne couvre que 2019 à 2026. Cette hausse suit la diffusion de ChatGPT, sans que l'on puisse en conclure à un lien de cause à effet. Les deux publications les plus citées couvrent les deux sens de la problématique : l'aversion aux algorithmes (Dietvorst et al., 2015) et leur appréciation (Logg et al., 2019).

Les thèmes d'un champ se repèrent à ses mots-clés. Ceux que les auteurs ont choisis, disponibles pour 2 158 publications de Scopus et de Web of Science, forment quatre familles de thèmes, que bibliometrix repère dans le réseau des mots-clés qui apparaissent ensemble (Aria et Cuccurullo, 2017) : la confiance et l'IA explicable dans la décision assistée ; l'IA générative, l'éducation et la dépendance cognitive ; l'aversion et l'appréciation des algorithmes ; les grands modèles de langage, la santé et l'éthique. La carte thématique place ces familles selon leur centralité et leur densité, mais leur position change avec les réglages : elle ne suffit pas à dire si un thème émerge.

Un thème émergent est un thème dont la place augmente avec le temps. La part des publications qui emploient chaque mot-clé a donc été calculée sur trois périodes (figure 2). *Generative AI* passe de 0 à 13,9 % des publications, *large language models* de 0 à 8,9 % et *human-AI collaboration* de 2,5 à 6,9 %. Un second front s'ouvre en éducation, avec *higher education*, *AI literacy*, *critical thinking* et *cognitive offloading*. À l'inverse, la part d'*algorithm aversion* recule de 16,5 à 6,4 % et celle de *trust* de 14,0 à 6,2 % : ces thèmes restent étudiés, mais progressent moins vite que l'ensemble du champ.

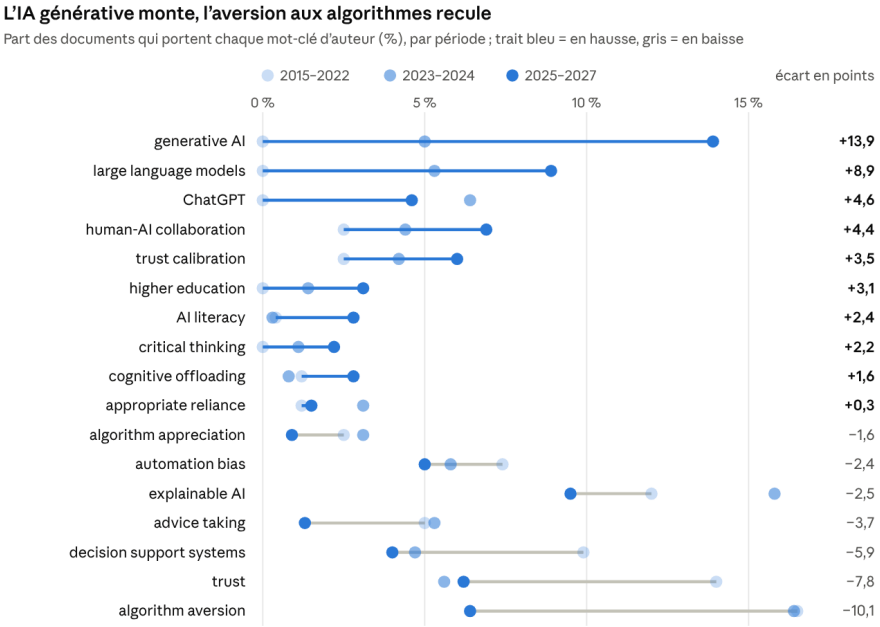



**FIGURE 2.** Part des publications qui emploient chaque mot-clé d'auteur, sur trois périodes (2015–2022, 2023–2024, 2025–2027)

### 1.3 Quatre gaps

Un gap est un sujet que la recherche étudie peu au regard de son importance. Pour les repérer, chaque publication a été rangée selon le domaine de décision étudié, la méthode employée et le pays des auteurs, en cherchant des mots précis dans son titre, son résumé et ses mots-clés. Quatre gaps ressortent (tableau 1). Ils résistent au retrait des références qui viennent seulement d'OpenAlex, la source la plus bruitée. La recherche étudie surtout des professionnels (médecins, enseignants, gestionnaires) dans des tâches ponctuelles, et beaucoup moins le grand public qui consulte une IA conversationnelle pour ses propres choix.

**TABLEAU 1.** Les quatre gaps de la littérature

| Gap | Ce que montre le corpus |
|---|---|
| Décisions de la vie quotidienne | 3,1 % des publications, contre 34,9 % pour la santé et 29,6 % pour l'éducation |
| Dépendance dans la durée | 3,8 % d'études de terrain ou longitudinales, contre 20,7 % d'expériences, souvent menées en une séance |
| Contextes africains et marocain | Afrique : 3,6 % des publications dont le pays est connu (118) ; Maroc : 15 publications |
| Lien entre dépendance cognitive et décision | 31 publications traitent des deux, sur 117 consacrées à la dépendance cognitive et 696 à la dépendance dans la décision |

## 2. Axe 2. Ce qu'en disent les utilisateurs

### 2.1 Un corpus de 633 posts Reddit

Le premier gap a orienté l'axe 2 : plutôt que des expériences en laboratoire, il observe ce que des utilisateurs disent eux-mêmes de leur rapport à l'IA. Reddit est un site de discussion organisé en forums thématiques, les subreddits, où l'on publie sous pseudonyme des messages appelés posts. C'est une source établie en sciences sociales (Proferes et al., 2021), et l'outil de sentiments VADER a été conçu pour ce type de textes en anglais (Hutto et Gilbert, 2014). Les posts ont été collectés le 23 octobre 2026 dans l'archive Arctic Shift, dans deux groupes de subreddits qui définissent les deux publics comparés : quatre forums consacrés à l'IA (r/ChatGPT, r/OpenAI, r/ClaudeAI, r/ArtificialInteligence) et cinq forums de la vie quotidienne (r/DecidingToBeBetter, r/selfimprovement, r/productivity, r/college, r/Advice), de janvier 2023 à octobre 2026.

Un filtre a ensuite gardé les posts qui portent sur le sujet : ceux où une personne dit dépendre de l'IA (« I rely too much on ChatGPT ») et, dans les forums du quotidien, ceux où elle raconte l'avoir consultée pour une décision (« ChatGPT told me »). Sur 11 992 posts différents, 633 ont été retenus, 316 dans les forums de l'IA et 317 dans ceux du quotidien. La lecture de 56 posts tirés au hasard montre que 89 % d'entre eux portent sur le sujet ou s'y rattachent.

## 2.2 Fréquences, nuages de mots et classification

Les textes ont d'abord été lemmatisés avec le package udpipe, chaque mot étant ramené à sa forme de base (« felt » devient « feel »). Comme dans le script `Textm_26.R`, ils ont ensuite été mis en minuscules et débarrassés de la ponctuation, des nombres et des mots vides. Les mots qui ont servi à sélectionner les posts (« rely », « ChatGPT », « AI ») ont été retirés, car ils écraseraient le reste du vocabulaire. Les mots les plus fréquents sont alors « feel » (915 occurrences), « time » (682) et « people » (602) : le vocabulaire est d'abord celui du ressenti et de la vie quotidienne.

Les deux publics n'emploient pas les mêmes mots (figure 3). Dans les forums de l'IA dominent « human », « code », « tool » et « model » : on y parle de l'IA comme objet et des tâches qu'on lui confie. Dans ceux du quotidien, « feel » vient en tête avec 740 occurrences, devant « time », « talk », « advice », « friend » et « life » : on y parle de soi et de ses proches.




Forums de l'IA




Forums du quotidien

**FIGURE 3.** Nuage des 80 mots les plus fréquents dans chaque public (la taille d'un mot est proportionnelle à sa fréquence)

La classification hiérarchique ascendante regroupe pas à pas les 40 mots les plus fréquents, avec la méthode de Ward comme dans `Textm_26.R` (Ward, 1963). Appliquée aux effectifs bruts, la distance euclidienne du script regroupe ces mots selon leur fréquence plutôt que selon leur sens : un groupe de 33 mots, un groupe de six et « feel » seul. La distance de Jaccard, qui rapproche deux mots quand ils apparaissent dans les mêmes posts, a donc été retenue. Elle donne trois groupes (tableau 2). À partir des seuls mots, la classification retrouve la distinction entre les deux publics, et elle place « brain » et « lose » dans le même grand groupe que l'apprentissage et l'écriture, ce qui reste une piste.

## 2.3 Les topics : LDA, STM et BTM

Un topic est un ensemble de mots qui apparaissent souvent ensemble dans les mêmes textes. Le modèle LDA (Blei et al., 2003) suppose que chaque post mélange plusieurs topics. Il donne, pour

**TABLEAU 2.** Les trois groupes de la classification hiérarchique (distance de Jaccard, méthode de Ward)

| Groupe | Mots |
|---|---|
| Vie personnelle | feel, time, people, start, day, talk, life, advice, friend, stop, relationship, love |
| L'IA comme système | human, tool, model, system, user, data, question, answer, real, build |
| Tâches et apprentissage | write, read, learn, understand, skill, student, school, code, prompt, create, job, idea, experience, issue, brain, lose, change, month |

chaque topic, la probabilité de chaque mot (bêta), qui permet de le nommer, et, pour chaque post, la part de chaque topic (gamma). Comme dans le script `LDA_28.R`, il est estimé par échantillonnage de Gibbs. Le nombre de topics a d'abord été cherché entre 2 et 12 avec les critères du package ldatuning, puis les modèles de 6 à 10 topics ont été comparés par leur cohérence : le modèle à 10 topics, le plus cohérent (0,099), a été retenu.

Les dix topics forment trois ensembles : l'IA comme objet (son fonctionnement et ses biais, son avenir), ce qu'on lui confie (programmer, étudier, apprendre, choisir un emploi ou un placement) et la vie personnelle (relations proches, bien-être, mal-être et dépendance vécue, habitudes). Les deux publics s'opposent nettement (figure 4) : 225 des 317 posts du quotidien ont pour topic principal un topic de la vie personnelle, contre 43 des 316 posts des forums de l'IA. Ce résultat se retrouve avec 8, 9 ou 10 topics.

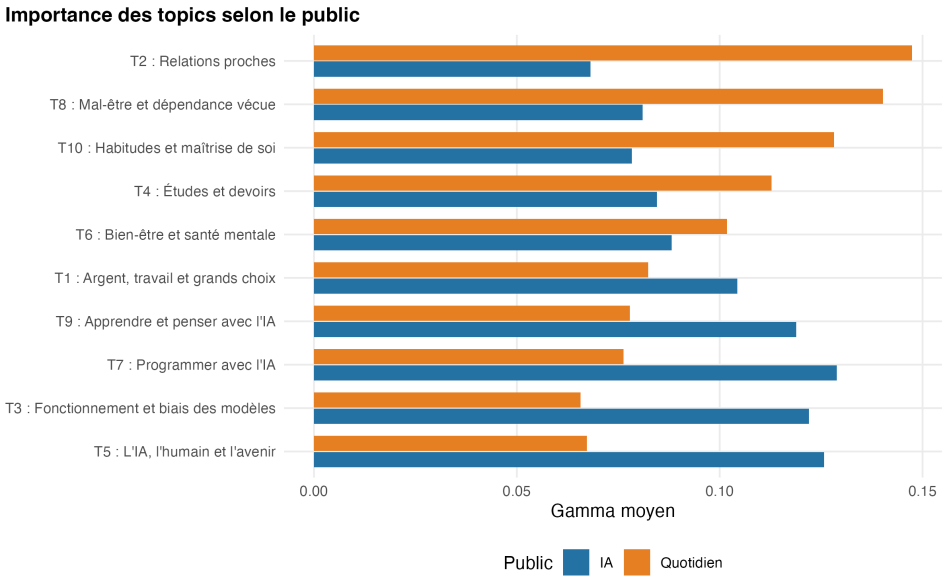



**FIGURE 4.** Part moyenne de chaque topic de la LDA dans les posts de chaque public (gamma moyen)

Deux extensions de la LDA vues en cours complètent l'analyse. Le modèle de topics structurel (STM, Roberts et al., 2019) mesure l'effet du public et de l'année sur la place de chaque topic. À année égale, la famille, la vie quotidienne et les études, les devoirs et la thérapie sont plus présents dans les forums du quotidien ($p < 0{,}01$), le code, la fiabilité des réponses et l'avenir de l'IA dans ceux de l'IA. De 2023 à 2026, la vie quotidienne et les compagnons virtuels progressent, tandis que la fiabilité des réponses et l'avenir de l'IA reculent : les posts portent de moins en moins sur ce que

vaut l'outil, et de plus en plus sur la place qu'il a prise dans la vie de tous les jours. Le modèle de topics par bitermes (BTM, Yan et al., 2013), conçu pour les textes courts et appliqué aux seuls titres, retrouve l'école, les relations, le code et l'avenir de l'IA.

### 2.4 Les sentiments avec VADER

VADER (Hutto et Gilbert, 2014) note un texte à partir d'un lexique où chaque mot a une valeur positive ou négative, complété par des règles pour les négations, les intensifs et la ponctuation. Son score composite va de $-1$, très négatif, à $+1$, très positif. Comme dans le script `vader_01_28.R`, chaque post a été découpé en phrases, et son score est la moyenne de ses phrases ; l'analyse suit ensuite les quatorze questions du script `vader_28_TP.R`.

Selon VADER, 53 % des posts sont positifs, 27 % neutres et 20 % négatifs. Les thèmes les plus négatifs sont ceux de la vie personnelle (figure 5) : le mal-être et la dépendance vécue (42 % de posts négatifs), les habitudes et les relations proches. Les posts du quotidien sont plus souvent négatifs que ceux des forums de l'IA (27 % contre 13 % ; test de Mann-Whitney, $p < 0{,}001$). Dans les forums du quotidien, se dire dépendant de l'IA va de pair avec un ton plus négatif que la consulter pour une décision ($p = 0{,}01$). Enfin, 58 % des posts contiennent à la fois une phrase très positive et une phrase très négative : on y raconte souvent un usage utile de l'IA, puis ce qu'il coûte.

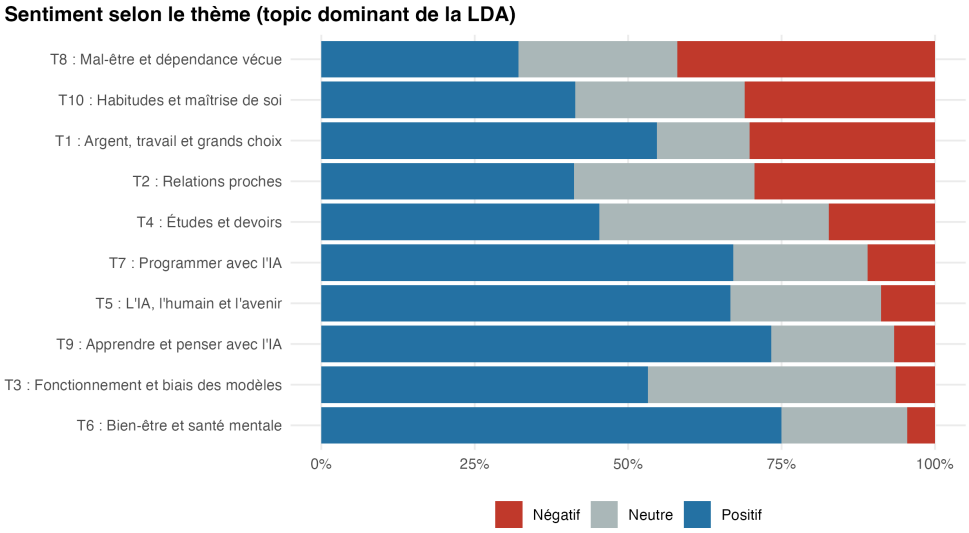



**FIGURE 5.** Sentiment des posts selon VADER, par thème (topic principal de la LDA)

Ces résultats ont été confrontés à un codage fait à la main sur 60 posts tirés au hasard (tableau 3). L'accord est faible : VADER classe correctement 40 % des posts, moins qu'une règle qui les dirait tous négatifs (62 %), et le kappa de Cohen, qui retire la part d'accord due au hasard, n'est que de 0,15. Quand VADER dit « négatif », il a presque toujours raison, mais il ne retrouve que 15 des 37 posts négatifs. Il se trompe sur les trois demandes d'aide polies (« Any advice would be great, thanks ! »), sur 17 des 24 posts qui mêlent passages positifs et négatifs, et sur 5 des 8 récits factuels d'une situation difficile, contre 2 des 9 posts au ton direct. Deux autres lexiques présentés en cours, bing et AFINN, ne font pas mieux, mais ils retrouvent le même classement des thèmes et le même

écart entre publics. VADER mesure donc mal le niveau de positivité de ces textes ; il reste utile pour comparer des groupes, à condition d'être validé. Sur 60 posts, le codage humain ne permet toutefois pas de confirmer l'écart entre publics (test exact de Fisher, $p = 0{,}79$).

**TABLEAU 3.** VADER et codage humain sur 60 posts tirés au hasard (matrice de confusion)

| | **Codage humain** | | |
|---|---|---|---|
| **VADER** | **Négatif** | **Neutre** | **Positif** |
| Négatif | 15 | 1 | 1 |
| Neutre | 11 | 4 | 0 |
| Positif | 11 | 12 | 5 |

## 3. Synthèse

### 3.1 Réponses aux questions de recherche

La recherche sur la délégation et la dépendance envers l'IA est récente et en forte croissance, et ses thèmes se déplacent de l'aversion et de l'appréciation des algorithmes vers l'IA générative, l'ajustement de la confiance et la dépendance cognitive (QR1). Quatre familles de thèmes la structurent, et quatre gaps ressortent : les décisions de la vie quotidienne, la durée, les contextes africains et marocain, et le lien entre dépendance cognitive et décision (QR2). Les utilisateurs parlent de l'IA comme objet, de ce qu'ils lui confient et, dans les forums du quotidien, surtout de leur vie personnelle (QR3). Ils en parlent sur un ton ambivalent, plus sombre quand l'IA touche à la vie personnelle, que VADER juge à tort plutôt positif (QR4).

### 3.2 Pourquoi s'en remet-on à l'IA ?

La littérature explique la délégation par des mécanismes mesurés en laboratoire : l'aversion après une erreur observée, la préférence pour un conseil présenté comme venant d'un algorithme, la réduction de l'effort mental. Les utilisateurs donnent leurs propres raisons, qui recoupent ces mécanismes. Ils s'en remettent à l'IA pour l'effort qu'elle épargne (« The convenience is addictive »), et parce qu'elle reste disponible sans les juger (« something that won't judge me »). Ils s'y fient trop quand l'usage devient une habitude et que la confiance en soi recule : une personne devenue dépendante de ChatGPT pour son travail « because I was not feeling confident on what I write » se sent depuis « so stupid » quand elle écrit seule. Ils s'en détournent après une erreur constatée, ou quand ils attendent l'écoute d'un humain : « I need real human advice. I've asked AI before but it didn't really help ». Ce sont des raisons déclarées, et non des causes mesurées. Le côté « pas assez » de la problématique est aussi moins visible, puisque le corpus ne retient que des personnes qui utilisent l'IA.

### 3.3 Ce que la recherche couvre peu

La comparaison des deux corpus répond à la dernière question (QR5). Elle fait apparaître quatre décalages entre ce que la recherche étudie et ce que les utilisateurs racontent (tableau 4). Comme la moitié du corpus Reddit vient de forums du quotidien, la comparaison la plus juste se fait avec les forums de l'IA : même là, 14 % des posts parlent d'abord de vie personnelle, contre 3,1 % des publications. Ils plaident pour des études longitudinales auprès du grand public, qui suivraient sur plusieurs mois la délégation de la réflexion, celle des décisions personnelles et l'usage de l'IA comme soutien émotionnel.

**TABLEAU 4.** Ce que dit la recherche (axe 1) et ce qu'en disent les utilisateurs (axe 2)

| **Dimension** | **Recherche (axe 1)** | **Utilisateurs (axe 2)** |
|---|---|---|
| Vie personnelle | 3,1 % des publications portent sur des décisions de la vie quotidienne ; la santé et l'éducation dominent | même dans les forums de l'IA, 43 posts sur 316 (14 %) ont pour topic principal la vie personnelle ; 225 sur 317 au quotidien |
| Durée | 3,8 % d'études de terrain ou longitudinales | le mal-être, les habitudes et les compagnons virtuels progressent de 2023 à 2026 |
| Dépendance cognitive et décision | 31 publications relient les deux | un topic entier porte sur apprendre et penser avec l'IA ; « AI is making me dumb and I desperately need advice » |
| Soutien émotionnel | compagnons virtuels et santé mentale : 2,6 % des publications | un topic sur le bien-être et la santé mentale ; à année égale, la thérapie plus présente au quotidien (STM) |

### 3.4 Limites

Les deux corpus sont en anglais. Dans l'axe 1, les domaines et les méthodes sont repérés par des mots dans le texte, si bien que leurs parts sont des ordres de grandeur. Dans l'axe 2, Reddit surreprésente des utilisateurs jeunes et anglophones, et probablement les expériences difficiles ; la précision du filtre est connue, mais pas son rappel ; le codage manuel a été fait par une seule personne sur 60 posts ; et les effets du STM sont des associations, pas des causes.

## Conclusion

Les deux corpus se complètent. La recherche montre un champ jeune, qui décolle en 2023 et se tourne vers l'IA générative et la dépendance cognitive, mais qui étudie surtout des décisions encadrées, en santé et en éducation, prises en une séance. Les utilisateurs racontent un usage personnel, souvent chargé d'émotion, qui s'installe sur des mois. Ils s'en remettent à l'IA pour l'effort épargné, sa disponibilité et son absence de jugement, s'y fient trop quand l'habitude entame leur confiance en eux, et s'en détournent après ses erreurs. L'analyse textuelle a donné accès à cette parole à une échelle qu'une lecture manuelle ne permettrait pas ; ses résultats ne sont fiables qu'à condition de

vérifier ses outils, comme l'a montré la confrontation de VADER au codage humain.

## Références


Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993–1022.

Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(1), 114–126. https://doi.org/10.1037/xge0000033

Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). VADER: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 8(1), 216–225. https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14550

Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors*, 46(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Logg, J. M., Minson, J. A., & Moore, D. A. (2019). Algorithm appreciation: People prefer algorithmic to human judgment. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 151, 90–103. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2018.12.005

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Proferes, N., Jones, N., Gilbert, S., Fiesler, C., & Zimmer, M. (2021). Studying Reddit: A systematic overview of disciplines, approaches, methods, and ethics. *Social Media + Society*, 7(2). https://doi.org/10.1177/20563051211019004

Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). Cognitive offloading. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(9), 676–688. https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002

Roberts, M. E., Stewart, B. M., & Tingley, D. (2019). stm: An R package for structural topic models. *Journal of Statistical Software*, 91(2). https://doi.org/10.18637/jss.v091.i02

Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845

Yan, X., Guo, J., Lan, Y., & Cheng, X. (2013). A biterm topic model for short texts. In *Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web* (pp. 1445–1456). https://doi.org/10.1145/2488388.2488514